

A4.7 Harmonické přiblížení polohy atomů

Harmonické přiblížení

→ jádro se nemusí pohybovat libovolně, ale zůstává v kolem minima potenciálu od ostatní elektronů a jader
 $\alpha \in \{x, y, z\}$

$$R_j^\alpha = R_{j0}^\alpha + u_j^\alpha \leftarrow \text{výhyblý jader}$$

→ na jádra působí potenciál

$$V_{\text{ion}}(R) = E(R) + \sum_{j>k} \frac{e^2 Z_j Z_k}{4\pi \epsilon_0} \frac{1}{R_{jk}}$$

kteří lze aproximovat kvadraticky:

$$V_{\text{ion}}(R) \approx V_{\text{ion}}(R_0) + \underbrace{\sum_{j,\alpha} \frac{\partial V_{\text{ion}}}{\partial R_j^\alpha} \bigg|_{R_0}}_{=0 \approx \text{podmínky na minimum}} u_j^\alpha + \frac{1}{2} \sum_{j,\alpha} \underbrace{\frac{\partial^2 V_{\text{ion}}}{\partial R_j^\alpha \partial R_k^\beta} \bigg|_{R_0}}_{\substack{B_{jk}^{\alpha\beta} \text{ matice tuhosti} \\ \text{symetrická}}} u_j^\alpha u_k^\beta$$

$\hookrightarrow$ ignorujeme konstantu

$\Rightarrow$ získáme aproximaci Hamiltoniánu:

$$H_{\text{jadro}} \approx - \sum_{j,\alpha} \frac{\hbar^2}{2M_j} \frac{\partial^2}{\partial u_j^\alpha} + \frac{1}{2} \sum_{j,\alpha} \sum_{k,\beta} B_{jk}^{\alpha\beta} u_j^\alpha u_k^\beta$$

→ přidání výšlech členů způsobí

- vibrace mají konečný čas života
- rovnovážná poloha je málo minimem
- navzájem zvedlou symetrii $u_j \rightarrow -u_j$, což způsobí nenulovou střední hodnotu u_j

→ krystal je tvořen periodicky opakující se elementární buňkou

- atomům v el. buňce přidáme index $i \in \{1, \dots, S\}$
- libovolnou el. buňku v krystalu můžeme popsat pomocí vektoru posunutí s libovolnou zvoleným počátkem

$$\vec{T}_{\vec{n}} = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$$

$\Rightarrow$ atom krystalu je jednoznačně popsán $\vec{n}_i$

→ matice tuhosti závisí na volbě počátku

$$B_{i\vec{n}k\vec{m}} = B_{ik}(\vec{n} - \vec{m}),$$

a tedy ani dynamická matice.

→ rovnice pro vlastní frekvence má tvar:

$$\omega^2 W_{i\vec{n}}^\alpha = \sum_{\beta k \vec{m}} D_{\nu k}^{\alpha\beta} (\vec{n} - \vec{m}) W_{k\vec{m}}^\beta$$

↓ převedeme do Fourierova obrazu

$$W_{i\vec{q}}^\alpha = \frac{1}{N_c} \sum_{\vec{n}} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} W_{i\vec{n}}^\alpha \quad N_c \dots \text{počet elementárních cel v kvantování objemu}$$

$$D_{\nu k}^{\alpha\beta}(\vec{q}) = \sum_{\vec{n}} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}} D_{\nu k}^{\alpha\beta}(\vec{n})$$

$$\omega^2 W_{i\vec{q}}^\alpha = \sum_{\beta k} D_{\nu k}^{\alpha\beta}(\vec{q}) W_{k\vec{q}}^\beta$$

- D je reálné a symetrické $\Rightarrow$ lze diagonalizovat, pro každé $\vec{q}$ má 3S vlastních módů

Fononové disperzní pásy

→ vlastní frekvence $\omega_{\tau\vec{q}}$ se spojitě mění s $\vec{q}$, takže index τ lze přiřadit celému pásu

→ pro první tři pásy musí platit, že pro $\vec{q} \rightarrow 0$ klesají k nule $\equiv$ odpovídají simultánní translaci všech el. buňek, neboli toto poruší nevznáá žádnou sílu

- rotace el. buňek o stejný úhel síla vyvolává
- další nulové páry pro $q \rightarrow 0$ by znamenaly, že vymizely síly $\Rightarrow$ nelze určit rovnovážné polohy $\hookrightarrow$ může nastat ve fyzikálním přechodu $\Rightarrow$ nutné zahrnout kvadratické členy Hamiltoniánu

→ pásy klesající k nule se nazývají **akustické**, protože podle těchto disperzních vztahů se šíří zvuk

- 1 podélná
- 2 příčné
- fázová rychlost: $C_{\vec{q}/q}^\tau = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\omega_{\tau\vec{q}}}{q}$
- grupová rychlost: $V_{\vec{q}/q}^\tau = \frac{\partial \omega_{\tau\vec{q}}}{\partial q}$
 $\hookrightarrow$ šíří se jí fonony

→ **optické pásy** mají konečnou frekvenci pro $q \rightarrow 0$
 $\uparrow$
důležitá limita

Polarizační vektory

→ vlastní vektory dynamické matice pro dané $\vec{q}$:

$$\omega_{\tau\vec{q}}^2 e_{\tau\vec{q}}^{\alpha\nu} = \sum_{k\beta} D_{\nu k}^{\alpha\beta}(\vec{q}) e_{k\vec{q}}^{\beta\kappa}$$

$\hookrightarrow$ $\approx$ definice dynamické matice je komplexně sdružená rovnice symetrická vůči $\vec{q} \rightarrow -\vec{q}$, a tedy: $\omega_{\tau\vec{q}} = \omega_{\tau-\vec{q}}$
komplexní sdružení $\rightarrow e_{\tau-\vec{q}}^{\alpha\nu} = \overline{e_{\tau\vec{q}}^{\alpha\nu}}$

→ $e_{\tau\vec{q}}^{\alpha\nu}$ udává relativní výchylku ν -tého atomu do směru α pro kmit o vlnovém čísle $\vec{q}$ v pásu τ

→ výchylky jsou reálné $\Rightarrow$ jejich $\mathcal{F}$ obrázy musí být komplexně sdružené

$$W_{i-\vec{q}}^\alpha = \overline{W_{i\vec{q}}^\alpha} \Rightarrow U_{\tau-\vec{q}} = \overline{U_{\tau\vec{q}}}$$

$\hookrightarrow$ komplexní amplitudy sdružují sobě počet proutků, tato podmínka je opět osovazje

Brillouinova zóna

→ vektory $\vec{q}$ nejsou určeny jednoznačně, protože pokud přičteme

$$\vec{K} \cdot \vec{T}_{\vec{n}} = 2\pi m,$$

pak se koeficienty ve Fourierově rozvoji dynamické matice nezmění, tj. $W_{i\vec{q}+\vec{K}} = W_{i\vec{q}}$

→ nejběžnější volíme zónu zahrnující počátek $\vec{q}=0$

a volíme v ní bázi reciprokou k vektovému přenosu:

$$\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = 2\pi \delta_{ij},$$

tj. rovnici včel $\vec{b}_i = \frac{2\pi}{\Omega_0} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \vec{a}_j \times \vec{a}_k$,

kde Ω_0 je objem buňky daný $\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$.

$\Rightarrow$ pak $\vec{K} = m_1 \vec{b}_1 + m_2 \vec{b}_2 + m_3 \vec{b}_3$,

tj. 1.BZ vymezíme tak, aby $-\pi \leq \vec{q} \cdot \vec{a}_i \leq \pi$

Born-Karmanovy hraniční podmínky

→ translační symetrie vyžaduje $N \rightarrow \infty$, tj. nekonečný krystal, ale mikroskopické vlastnosti nezáleží na skutečné velikosti krystalu, ale na hustotě atomů N/Ω , kde Ω je objem

→ zavedeme velkou buňku s N_i elementárními buňkami translačními vektory $\vec{A}_i = N_i \vec{a}_i$ s počtem elementárních buňek $N_c = N_1 N_2 N_3$ a objemem $\Omega = N_c \Omega_0$ a požadujeme, aby všechny vlastní vektory byly na těchto velkých buňkách periodické:

$$W_{i\vec{n}} = W_{i\vec{n}'} \quad n'_i = n_i + j_i N_i$$

- zkratuje vlny delší než buňka
- analogicky definujeme reciprokou buňku:

$$\vec{B}_i = \frac{2\pi}{\Omega} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \vec{A}_j \times \vec{A}_k, \text{ tj. } \vec{B}_i = \frac{\vec{b}_i}{N_i},$$

tj. $\vec{q} = j_1 \vec{B}_1 + j_2 \vec{B}_2 + j_3 \vec{B}_3$

$\Rightarrow$ do Brillouinovy zóny se vejde N_c bodů, každému $\vec{q}$ odpovídá 3S vlastních stavů, což odpovídá $3SN_c$ stupňů volnosti $3N_c$ atomů ve velké buňce

→ pro $N_i \rightarrow \infty$ se $\vec{q}$ zhuští, tj. přejde k integraci:

$$\sum_{\vec{q}}^{\text{B.Z.}} \equiv \sum_{j_1 j_2 j_3}^{\text{B.Z.}} \longrightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{B.Z.}} d\vec{q},$$

tj. např.:

$$u_{i\vec{n}}^\alpha = \frac{1}{N_c} \frac{1}{\sqrt{M_i}} \sum_{\tau=1}^{3S} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{B.Z.}} d\vec{q} e_{\tau\vec{q}}^{\alpha\nu} u_{\tau\vec{q}} e^{i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}}$$